使用VSC的ESXi NFS組態

System Manager Classic

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/nfs-config-esxi/index.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用VSC的ESXi NFS組態 1
使用VSC的ESXi NFS組態總覽 1
適用於ESXi工作流程的NFS用戶端組態 1

使用VSC的ESXi NFS組態

使用VSC的ESXi NFS組態總覽

使用ONTAP 經典的《SESSSystem Manager》介面ONTAP （更新版本為esx9.7）、您可以使用ONTAP VMware Volume快速設定ESXi主機對資料存放區的NFS存取。

如果發生下列情況、請使用此程序：

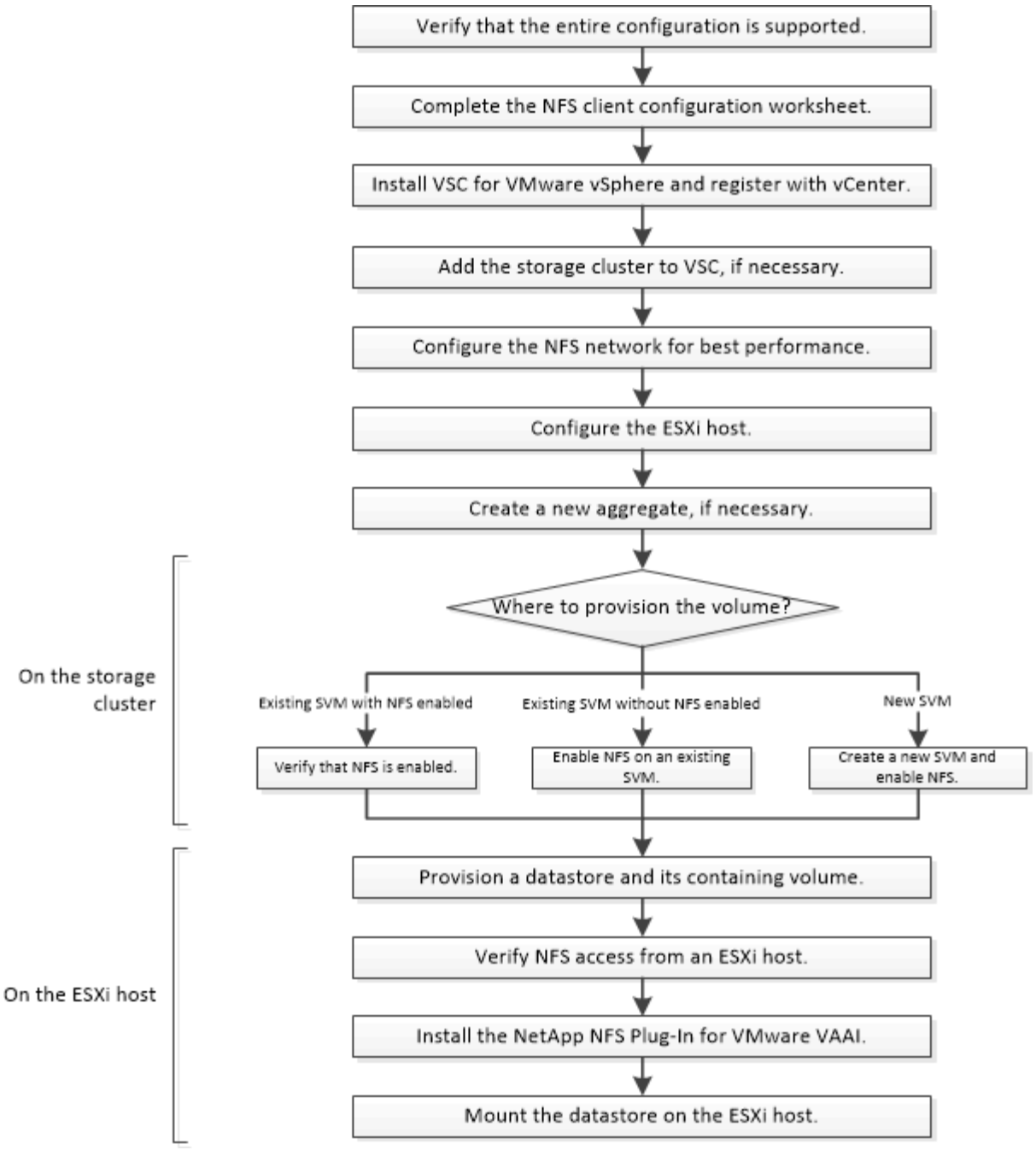
- 您正在使用VMware vSphere（VSC）支援的虛擬儲存主控台版本來配置資料存放區並建立磁碟區。
  - 從VSC 7.0開始、VSC就是的一部分 "VMware vSphere適用的VMware工具ONTAP" 虛擬應用裝置、包括VSC、適用於儲存感知（VASA）供應商的vStorage API、以及適用於VMware vSphere功能的儲存複寫介面卡（SRA）。
  - 請務必檢查 "NetApp 互通性對照表工具" 以確認您目前ONTAP 的更新版本與VSC版本之間的相容性。
- 您的資料網路使用預設IPspace、預設廣播網域及預設容錯移轉群組。

  如果您的資料網路是扁平的、這些預設物件會規定當連結失敗時、LIF將會正確容錯移轉。如果您不使用預設物件、請參閱 "網路管理" 以取得如何設定LIF路徑容錯移轉的相關資訊。
- 您想要使用適用於VMware VAAI的外掛程式。
  - 適用於陣列整合的VMware vStorage API（VAAI）可讓您執行複本卸載和空間保留。VMware VAAI的外掛程式使用此功能來改善主機效能、因為作業不需要經過ESXi主機、因此可利用ONTAP 在VMware中進行節省空間與時間的複製。
  - 使用VMware VAAI進行資料存放區資源配置是最佳實務做法。
  - 您可以從取得適用於VMware VAAI的NFS外掛程式 "NetApp支援" 網站。
- NFS存取將透過NFSv3和NFSv4與VMware VAAI搭配使用。

如需詳細資訊、請參閱 "TR-4597：VMware vSphere ONTAP for VMware" 以及VSC版本的文件。

適用於ESXi工作流程的NFS用戶端組態

當您使用NFS將儲存設備提供給ESXi主機時、您可以在上使用配置磁碟區、然後從ESXi主機連線至NFS匯出。



驗證是否支援該組態

若要可靠地運作、您必須確認整個組態是否受到支援。列出NFS和虛擬儲存主控台支援的組態。

步驟

1. 請前往確認您擁有下列元件的支援組合：

   "NetApp 互通性對照表工具"

   - 軟件ONTAP
   - NFS儲存傳輸協定

- ESXi作業系統版本
- 客體作業系統類型與版本
- （VSC）軟體
- 適用於VAAI的NFS外掛程式

2. 按一下所選組態的組態名稱。

   該組態的詳細資料會顯示在「組態詳細資料」視窗中。

3. 檢閱下列索引標籤中的資訊：
   - 附註

     列出組態專屬的重要警示和資訊。

   - 原則與準則

     提供所有NAS組態的一般準則。

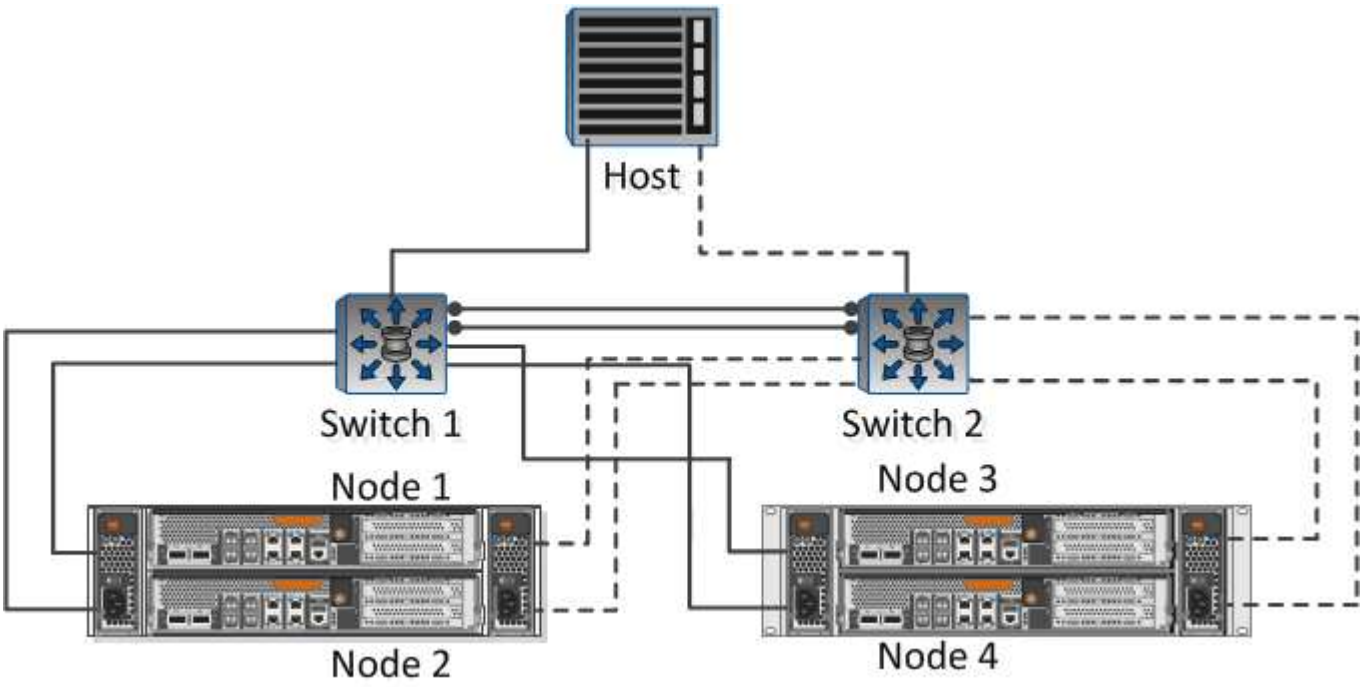
完成**NFS**用戶端組態工作表

您需要網路位址和儲存組態資訊、才能執行NFS用戶端組態工作。

目標網路位址

叢集中每個節點的NFS資料生命期都需要一個子網路具有兩個IP位址。應該有兩個獨立的網路來實現高可用度。當ONTAP 您建立LIF作為建立SVM的一部分時、將會指派特定的IP位址。

如果可能、請將網路流量分隔在不同的實體網路或VLAN上。



用於生命的子網：*-_

節點或**LIF**搭配連接埠至交換器	**IP** 位址	網路遮罩	閘道	**VLAN ID**	主連接埠
節點1 / LIF至交換器1					
節點2 / LIF至交換器1					
節點3 / LIF至交換器1					
節點4/LIF至交換器1					
節點1 / LIF至交換器2					
節點2 / LIF至交換器2					
節點3 / LIF至交換器2					
節點4/LIF至交換器2					

儲存組態

如果已建立Aggregate、請在此處記錄其名稱；否則、您可以視需要建立：

節點至自己的**NFS**匯出
Aggregate名稱
名稱

NFS匯出資訊

匯出大小
匯出名稱（選用）
匯出說明（選用）

匯出大小

資訊

如果您不使用現有的，則需要下列資訊來建立新的資訊：

名稱
根Volume的Aggregate
使用者名稱（選用）
密碼（選用）
管理LIF（選用）
子網路：
IP位址：
網路遮罩：
閘道：
主節點：
主連接埠：

安裝

可自動執行與ESXi主機搭配使用儲存設備所需的許多組態和資源配置工作。是vCenter Server的外掛程式。

您必須擁有vCenter Server上用於管理ESXi主機的管理員認證。

關於這項工作

- 安裝為虛擬應用裝置、包括虛擬儲存主控台、儲存感知（VASA）供應商的vStorage API、以及VMware vSphere功能的儲存複寫介面卡（SRA）。

步驟

1. 下載您的組態所支援的版本、如工具所示。

   "NetApp支援"

2. 部署虛擬應用裝置、並依照_部署與設定_中的步驟進行設定。

將儲存叢集新增至**VSC**

您必須先將叢集或特定儲存虛擬機器（SVM）新增至VMware vSphere的虛擬儲存主控台、才能將第一個資料存放區資源配置至Datacenter中的ESXi主機。新增叢集可讓您在叢集中的任何SVM上配置儲存設備。

您必須擁有儲存叢集或要新增的的管理員認證。

視您的組態而定、叢集可能已自動探索、或可能已新增。

步驟

1. 登入vSphere Web Client。
2. 選擇*虛擬儲存主控台*。
3. 選取*儲存系統*、然後按一下*新增*圖示。
4. 在「新增儲存系統」對話方塊中、輸入儲存叢集的主機名稱和管理員認證、或按一下「確定」。

設定您的網路以獲得最佳效能

乙太網路的效能差異極大。您可以選取特定的組態值、將網路效能最大化。

步驟

1. 將主機和儲存連接埠連接至同一個網路。

   最好連線至相同的交換器。

2. 選取可用的最高速度連接埠。

   10 GbE或更快的連接埠是最佳選擇。1 GbE連接埠為最低值。

3. 視需要啟用巨型框架、並由您的網路支援。

   Jumbo框架的ESXi主機和儲存系統MTU應為9000、而大多數交換器的MTU應為9216。資料路徑中的所有網路裝置（包括ESXi NIC、儲存NIC和交換器）都必須支援巨型框架、而且應設定其最大MTU值。

   如需詳細資訊、請參閱 "檢查資料交換器上的網路設定" 以及交換器廠商文件。

設定**ESXi**主機

設定ESXi主機需要設定連接埠和VSwitches、以及使用ESXi主機最佳實務做法設定。驗證這些設定是否正確之後、您就可以建立Aggregate、然後決定新Volume的資源配置位置。

設定主機連接埠和**VSwitches**

ESXi主機需要網路連接埠、才能將NFS連線至儲存叢集。

建議您使用IP雜湊做為NIC群組原則、這需要在單一vSwitch上使用單一VMkernel連接埠。

用於NFS的主機連接埠和儲存叢集連接埠必須在同一個子網路中具有IP位址。

此工作會列出設定ESXi主機的高層級步驟。如果您需要更詳細的指示、請參閱VMware出版品_Storage_以瞭解您的ESXi版本。

"VMware"

步驟

1. 登入vSphere Client、然後從詳細目錄窗格中選取ESXi主機。
2. 在*管理*索引標籤上、按一下*網路*。
3. 按一下*「Add Networking（新增網路）」、然後選取 VMkernel 和「Create a vSphere Standard switch*（建立vSphere標準交換器*）」以建立VMkernel連接埠和vSwitch。
4. 設定vSwitch的巨型框架（如果使用MTU大小9000）。

設定**ESXi**主機最佳實務做法設定

您必須確保ESXi主機的最佳實務做法設定正確、以便ESXi主機能夠正確管理NFS連線或儲存設備的遺失。

步驟

1. 在VMware vSphere Web Client 主頁*中、按一下 vCenter*>* hostes*。
2. 在主機上按一下滑鼠右鍵、然後選取「動作>* NetApp VSC*>*設定建議值*」。
3. 在「* NetApp建議設定*」對話方塊中、確定已選取所有選項、然後按一下「確定」。

   MPIO設定不適用於NFS。不過、如果您使用其他通訊協定、則應確保已選取所有選項。

   vCenter Web Client會顯示工作進度。

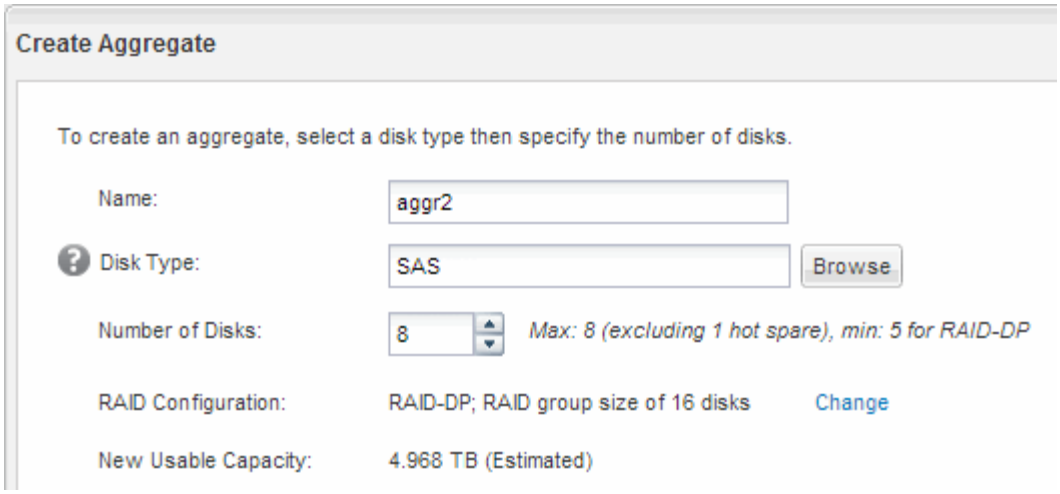
建立**Aggregate**

如果您不想使用現有的Aggregate、可以建立新的Aggregate、為您要配置的磁碟區提供實體儲存設備。

如果現有的Aggregate想要用於新磁碟區、您可以跳過此程序。

步驟

1. 在網頁瀏覽器中輸入URL「https://IP-address-of-cluster-management-LIF`」、然後使用叢集管理員認證登入。
2. 瀏覽至* Aggregate *視窗。
3. 按一下*「Create」（建立）。*
4. 依照畫面上的指示、使用預設RAID-DP組態建立Aggregate、然後按一下*「Create」（建立）*。



此Aggregate會以指定的組態建立、並新增至Aggregate視窗中的Aggregate清單。

決定新磁碟區的資源配置位置

在建立NFS Volume之前、您必須先決定是否要將其放入現有磁碟區、如果是、則必須決定所需的組態量。此決定決定決定您的工作流程。

程序

- 如果您想要新的、請依照您在現有SVM上建立啟用NFS的步驟進行。

  "建立新的NFS型SVM"

  如果在現有SVM上未啟用NFS、則必須選擇此選項。

- 如果您想要在已啟用NFS但尚未設定的現有磁碟區上配置磁碟區、請遵循設定NFS存取現有SVM的步驟。

  "設定現有SVM的NFS存取"

  如果您遵循此程序來建立SVM、就是這種情況。

- 如果您想要在已完全設定為NFS存取的現有磁碟區上配置磁碟區、請依照您所執行的步驟來驗證現有SVM上的設定。

  "驗證現有SVM上的設定"

建立新的**NFS**功能

設定新的需要建立新的NFS並啟用NFS。然後、您可以在ESXi主機上設定NFS存取、並使用虛擬儲存主控台驗證是否已啟用ESXi的NFS。

開始之前

- 您的網路必須設定、而且相關的實體連接埠必須連線至網路。
- 您必須知道下列哪些網路元件將會使用：

    - 將在該節點上建立資料邏輯介面（LIF）的節點和特定連接埠
    - 要配置資料LIF IP位址的子網路、或是您要指派給資料LIF的特定IP位址（可選）
- 任何外部防火牆都必須適當設定、才能存取網路服務。

您可以使用精靈來引導您完成建立SVM、設定DNS、建立資料LIF及啟用NFS的程序。

步驟

1. 瀏覽至* SVMS*視窗。
2. 按一下「 * 建立 * 」。
3. 在* Storage Virtual Machine（SVM）Setup（儲存虛擬機器（**SVM**）設定）視窗中、建立：

    a. 指定SVM的唯一名稱。

    名稱必須是完整網域名稱（FQDN）、或遵循另一種慣例、確保整個叢集都有獨特的名稱。

    b. 選取* NFS*作為資料傳輸協定。

    如果您打算在同一個上使用其他通訊協定、即使您不想立即設定、也應該選取這些通訊協定。

    c. 保留預設語言設定、C。utf-8。

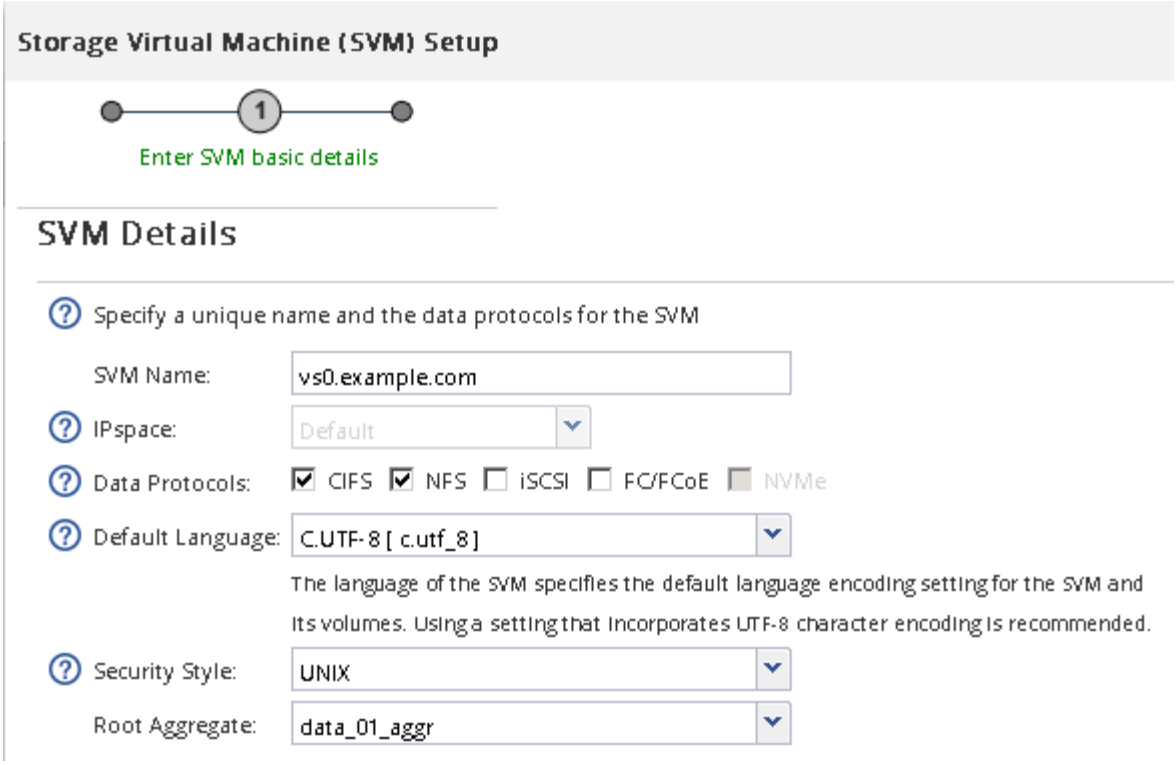
    此語言由您稍後建立的磁碟區繼承、而且無法變更磁碟區的語言。

    d. 如果啟用CIFS傳輸協定、請將安全樣式變更為* UNIUNIX*。

    選取CIFS傳輸協定時、預設會將安全樣式設定為NTFS。

    e. 選取要包含根磁碟區的根Aggregate。

    您為根磁碟區選取的Aggregate不會決定資料磁碟區的位置。



f. 在「* DNS組態*」區域中、確定預設DNS搜尋網域和名稱伺服器是您要用於此SVM的伺服器。

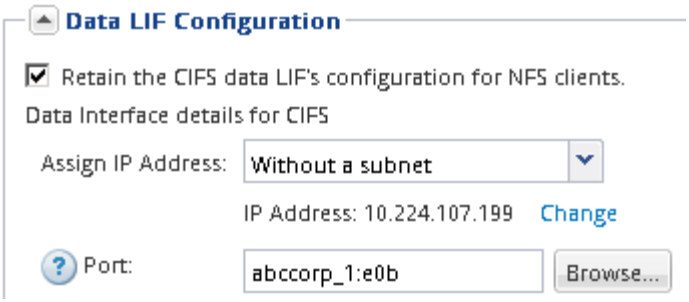
g. 按一下*提交並繼續*。

已建立、但尚未設定傳輸協定。

4. 在「設定**CIFS/NFS**傳輸協定」頁面的「資料**LIF**組態」區段中、指定第一個資料存放區的第一個資料LIF詳細資料。

   a. 從您指定的子網路自動指派IP位址給LIF、或手動輸入位址。

   b. 按一下*瀏覽*、然後選取與LIF相關聯的節點和連接埠。



請勿輸入任何資訊來配置Volume。您可以稍後使用來配置資料存放區

5. 按一下*提交並繼續*。

   將會建立下列物件：

   - 以「`_nfs_lif1'」為字尾命名的資料LIF
   - NFS伺服器

6. 對於顯示的所有其他傳輸協定組態頁面、請按一下「跳過」、然後稍後再設定傳輸協定。
7. 顯示「* SVM管理*」頁面時、請設定或延後設定此SVM的個別管理員：
   - 按一下「跳過」、然後視需要稍後設定管理員。
   - 輸入要求的資訊、然後按一下*提交並繼續*。
8. 請檢閱*摘要*頁面、記錄您稍後可能需要的任何資訊、然後按一下*確定*。

   NFS用戶端需要知道資料LIF的IP位址。

在啟用NFS的情況下建立新的。

新增NFS存取至現有的

若要新增NFS存取至現有的、您必須先建立資料邏輯介面（LIF）。然後、您可以在ESXi主機上設定NFS存取、並使用虛擬儲存主控台驗證ESXi是否已啟用NFS。

開始之前

- 您必須知道下列哪些網路元件將會使用：
  - 將在該節點上建立資料LIF的節點和特定連接埠
  - 要配置資料LIF IP位址的子網路、或是您要指派給資料LIF的特定IP位址（可選）
- 任何外部防火牆都必須適當設定、才能存取網路服務。
- SVM上必須允許NFS傳輸協定。

  如果您在設定不同的傳輸協定時、未遵循此程序來建立SVM、則會發生這種情況。

步驟

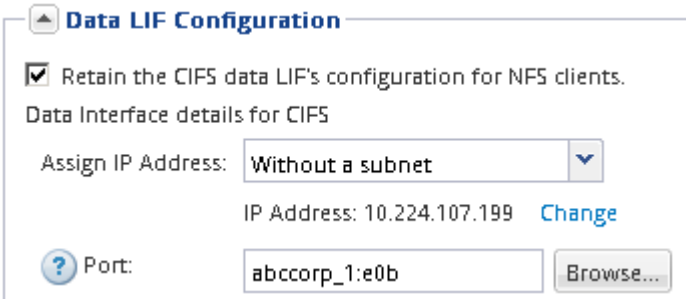
1. 瀏覽至* Details（詳細資料）*窗格、您可在其中設定的傳輸協定：
   a. 選取您要設定的。

b. 在* Details（詳細資料）窗格中、於*傳輸協定*旁按一下 NFS*。

2. 在「設定**NFS**傳輸協定」對話方塊中、建立資料LIF：

   a. 從您指定的子網路自動指派IP位址給LIF、或手動輸入位址。

   b. 按一下*瀏覽*、然後選取與LIF相關聯的節點和連接埠。



   請勿輸入任何資訊來配置Volume。您可以稍後使用虛擬儲存主控台來配置資料存放區。

3. 按一下*提交並關閉*、然後按一下*確定*。

確認已在現有的上啟用**NFS**

如果您選擇使用現有的SVM、則必須先確認SVM上已啟用NFS。然後、您可以使用Virtual Storage Console設定NFS存取、並驗證是否已使用ESXi啟用ESXi的NFS。

步驟

1. 瀏覽至* SVMS*視窗。
2. 按一下「* SVM設定*」索引標籤。
3. 在*傳輸協定*窗格中、按一下* NFS*。
4. 確認NFS顯示為已啟用。

   如果未啟用NFS、您必須啟用NFS或建立新的SVM。

配置資料存放區並建立內含**Volume**

資料存放區包含ESXi主機上的虛擬機器及其VMDK。ESXi主機上的資料存放區會配置在儲存叢集上的磁碟區上。

for（VSC）必須安裝並註冊至管理ESXi主機的vCenter Server。

VSC必須有足夠的叢集或認證、才能建立磁碟區。

VSC會自動執行資料存放區資源配置、包括在指定的SVM上建立磁碟區。

步驟

1. 在vSphere Web Client * Home*頁面中、按一下*主機與叢集*。

2. 在導覽窗格中、展開您要配置資料存放區的資料中心。
3. 在ESXi主機上按一下滑鼠右鍵、然後選取「* NetApp VSC*>*資源配置資料庫*」。

   或者、您也可以在資源配置時以滑鼠右鍵按一下叢集、讓叢集中的所有主機都能使用資料存放區。

4. 在精靈中提供必要資訊：

驗證**ESXi**主機的**NFS**存取

佈建資料存放區之後、您可以在資料存放區上建立虛擬機器並開啟電源、以驗證ESXi主機是否具有NFS存取權。

步驟

1. 在vSphere Web Client * Home*頁面中、按一下*主機與叢集*。
2. 在導覽窗格中、展開資料中心以找出您先前建立的資料存放區。
3. 按一下*「Create a new virtual machine*（建立新的虛擬機器*）」、然後在精靈中提供必要的資訊。

   若要驗證NFS存取、您應該選取先前建立的資料中心、ESXi主機和資料存放區。

   虛擬機器會顯示在vSphere Web Client詳細目錄中。

4. 開啟虛擬機器電源。

部署適用於**VMware VAAI**的**NFS**外掛程式

外掛程式是一個軟體程式庫、可整合ESXi主機上安裝的VMware虛擬磁碟庫。下載及安裝適用於VMware VAAI的NFS外掛程式、可讓您使用複本卸載和空間保留選項來改善複製作業的效能。

若要提供一致的虛擬機器存取權、使其位於安裝NFS外掛程式的ESXi主機上、您可以在規劃的維護期間移轉虛擬機器或安裝NFS外掛程式。

步驟

1. 下載適用於VMware VAAI的NFS外掛程式。

   "NetApp支援"

   您應該下載最新外掛程式的線上套裝組合（「NetAppNasPlugin.vib'）

2. 確認每部ESXi主機上都已啟用VAAI。

   在VMware vSphere 5.0及更新版本中、VAAI預設為啟用。

3. 在中、前往*工具*>* NFS VAAI工具*。
4. 單擊*選擇File.*上傳"NetAppNasPlugIn.vib"文件。
5. 按一下*上傳*。

   您會看到「上傳成功」的訊息。

6. 按一下「安裝於主機」。
7. 選取您要安裝外掛程式的ESXi主機、按一下「安裝」、然後按一下「確定」。
8. 重新開機ESXi主機以啟用外掛程式。

   安裝外掛程式之後、您必須在安裝完成之前重新啟動ESXi主機。

   您不需要重新開機儲存系統。

在主機上掛載資料存放區

裝載資料存放區可讓主機存取儲存設備。當資料存放區是由所配置時、它們會自動掛載到主機或叢集。將主機新增至VMware環境之後、您可能需要在主機上掛載資料存放區。

步驟

1. 在vSphere Web Client 主頁*中、按一下*主機與叢集：
2. 在導覽窗格中、展開包含主機的資料中心：
3. 在主機上按一下滑鼠右鍵、然後選取「* NetApp VSC*>* Mount Datastors*」。
4. 選取您要掛載的資料存放區、然後按一下「確定」。

相關資訊

"適用於VMware vSphere Administration 9.6版的Virtual Storage Console、VASA Provider及Storage Replication Adapter"

何處可找到其他資訊

成功測試NFS用戶端存取之後、您可以執行其他NFS組態或新增SAN存取。當傳輸協定存取完成時、您應該保護的根磁碟區。我們提供全方位的內容與技術報告、協助您達成這些目標。

NFS組態

您可以使用下列內容和技術報告進一步設定NFS存取：

- "NFS組態"

說明如何使用CLI命令來設定進階NFS用戶端對新磁碟區或qtree中所含檔案的存取。

- "NFS管理"

  說明如何使用NFS傳輸協定來管理檔案存取、包括驗證、授權和安全性。

- "NetApp技術報告4597：VMware vSphere with ONTAP VMware"

  說明使用ONTAP VMware vSphere伺服器虛擬化環境時應遵循的最佳實務做法。

- "NetApp技術報告4668：名稱服務最佳實務做法"

  提供完整的最佳實務做法、限制、建議及考量清單、以供設定LDAP、NIS、DNS及本機使用者與群組檔案進行驗證。

- "NetApp技術報告4067：NFS最佳實務與實作"

  提供ONTAP 關於功能的概述、重點放在NFSv4上。

根**Volume**保護

在SVM上設定傳輸協定之後、您應確保其根Volume受到保護：

- "資料保護"

  說明如何建立負載共用鏡像來保護根磁碟區、這是NetApp啟用NAS的SVM的最佳實務做法。同時也說明如何從負載共用鏡像中提升SVM根磁碟區、以快速從磁碟區故障或損失中恢復。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.